



Riesgo y rendimiento en los mercados financieros

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 6 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. Rendimiento y riesgo
3. Covarianza y correlación
4. Dos activos
5. Diversificación
6. Ítems tipo examen
7. Práctica y cierre



Teoría (2 h)

1. Medir el rendimiento: del precio al retorno
2. Retorno esperado y riesgo de un activo
3. Covarianza y correlación
4. El portafolio de dos activos
5. Diversificación con n activos
6. Riesgo sistemático e idiosincrático

Práctica en Python (2 h)

1. Universo BVL más Estados Unidos con `yfinance`
2. Retornos y volatilidades anualizados
3. Matriz de correlaciones
4. Portafolio de dos activos: la curva riesgo-retorno
5. El efecto diversificación al agregar activos

Hoy se entrega el TR1 (PDF a Canvas y notebook en el fork).



Dónde estamos: de valorar a combinar activos

La unidad 1 respondió **cuánto vale un activo**. La unidad 2 responde la pregunta siguiente: ya sé cuánto vale cada uno, **¿cómo los combino?**

- ▶ En la semana 2 usamos el CAPM con una frase que quedó debiendo su demostración: *el mercado solo paga el riesgo que no se puede diversificar*. Hoy empezamos a pagar esa deuda.
- ▶ La idea central de la unidad: el riesgo de un portafolio **no es el promedio** del riesgo de sus partes. Depende de cómo se mueven juntas.
- ▶ Por eso un activo no se juzga solo: se juzga por lo que le aporta al portafolio que ya tienes.

Ruta de la unidad: hoy medimos riesgo y rendimiento (semana 6); con eso construimos la frontera eficiente de Markowitz (7), los modelos de factores (9) y la evaluación de desempeño (10).



Medir el rendimiento: del precio al retorno

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}} \quad (\text{retorno del periodo, } \textit{holding period return})$$

Con varios periodos hay dos promedios, y no responden la misma pregunta:

- **Media aritmética:** $\bar{R} = \frac{1}{T} \sum R_t$. Es el mejor estimador del retorno esperado de *un* periodo.
- **Media geométrica:** $\bar{R}_G = [\prod (1 + R_t)]^{1/T} - 1$. Es la tasa a la que *realmente* creció el capital.

El ejemplo que lo aclara todo: un activo sube 50 por ciento y luego cae 50 por ciento. La media aritmética es 0, pero de 100 pasaste a 150 y luego a 75: la geométrica es $\sqrt{1.5 \times 0.5} - 1 = -13.4\%$.

La geométrica siempre es menor o igual que la aritmética, y la brecha crece con la volatilidad: la volatilidad se come el crecimiento compuesto.



Retorno esperado y riesgo de un activo

Mirando hacia adelante (escenarios)

$$E(R) = \sum_s p_s R_s$$

$$\sigma^2 = \sum_s p_s [R_s - E(R)]^2$$

Mirando hacia atrás (muestra histórica)

$$\bar{R} = \frac{1}{T} \sum_t R_t$$

$$s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_t (R_t - \bar{R})^2$$

- El riesgo se resume en la **desviación estándar** (σ), que en mercados se llama **volatilidad**: está en las mismas unidades que el retorno.
- **Anualizar**: con datos mensuales, $\mu_{anual} = 12 \mu_{mensual}$ y $\sigma_{anual} = \sqrt{12} \sigma_{mensual}$. La media escala con el tiempo; la volatilidad, con su raíz.
- La historia estima, no promete: la media muestral es muy ruidosa; la volatilidad y las correlaciones se estiman bastante mejor.



Ejemplo: nuestra minera por escenarios

Nuestra empresa de siempre es una minera: gana mucho en el auge y sufre en la recesión.

Escenario	Probabilidad	Retorno	Desvío vs. $E(R)$
Auge	0.25	36 %	+24
Normal	0.50	20 %	+8
Recesión	0.25	-28 %	-40

$$E(R) = 0.25(36) + 0.50(20) + 0.25(-28) = \mathbf{12\%}$$

$$\sigma^2 = 0.25(24)^2 + 0.50(8)^2 + 0.25(-40)^2 = 144 + 32 + 400 = 576 \Rightarrow \sigma = \mathbf{24\%}$$

Lectura: esperamos 12 por ciento, pero con una dispersión típica de 24 puntos alrededor. Fíjense en el peso de la recesión: un solo escenario aporta 400 de los 576 de varianza. **El riesgo vive en las colas.**



Covarianza y correlación: cómo se mueven juntos

$$\sigma_{AB} = \sum_s p_s [R_{A,s} - E(R_A)] [R_{B,s} - E(R_B)]$$

$$\rho_{AB} = \frac{\sigma_{AB}}{\sigma_A \sigma_B}$$

- ▶ La **covarianza** dice si dos activos tienden a desviarse de su media en la misma dirección (positiva) o en direcciones opuestas (negativa). Su magnitud no se interpreta sola: depende de las unidades.
- ▶ La **correlación** es la covarianza estandarizada: siempre entre -1 y $+1$, comparable entre pares de activos.
- ▶ $\rho = +1$: se mueven en bloque, no hay nada que diversificar. $\rho = 0$: movimientos independientes. $\rho = -1$: cobertura perfecta.

En la práctica: entre acciones casi todas las correlaciones son positivas (entre 0.2 y 0.7), porque todas cargan el mismo ciclo económico. Y un dato incómodo: las correlaciones **suben en las crisis**, justo cuando más se necesita la diversificación.



El portafolio de dos activos

Con pesos $w_A + w_B = 1$:

$$E(R_p) = w_A E(R_A) + w_B E(R_B)$$

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B$$

- ▶ El **retorno** del portafolio sí es el promedio ponderado de los retornos.
- ▶ El **riesgo** no: el tercer término depende de la correlación. Solo cuando $\rho = +1$ la volatilidad del portafolio es el promedio ponderado de las volatilidades; con cualquier $\rho < 1$ es **menor**.
- ▶ Esa diferencia es la diversificación: el único almuerzo gratis de las finanzas. Bajas riesgo sin sacrificar retorno esperado.



Ejemplo resuelto: la minera y la eléctrica

Minera (A): $E(R) = 12\%$, $\sigma = 24\%$. Eléctrica regulada (B): $E(R) = 8\%$, $\sigma = 12\%$.
Correlación histórica $\rho = 0.25$. Portafolio mitad y mitad:

$$E(R_p) = 0.5(12) + 0.5(8) = \mathbf{10\%}$$

$$\sigma_p^2 = 0.25(576) + 0.25(144) + 2(0.5)(0.5)(0.25)(24)(12) = 144 + 36 + 36 = 216$$

$$\sigma_p = \sqrt{216} = \mathbf{14.7\%}$$

Correlación	$\rho = +1$	$\rho = 0.25$	$\rho = 0$	$\rho = -1$
σ_p del portafolio 50/50	18.0 %	14.7 %	13.4 %	6.0 %

El promedio ponderado de las volatilidades es 18 por ciento; el portafolio tiene 14.7.
Esos **3.3 puntos de riesgo desaparecieron** sin tocar el retorno esperado, que sigue en 10. A menor correlación, mayor regalo.



El portafolio de mínima varianza

¿Qué mezcla minimiza el riesgo? Con

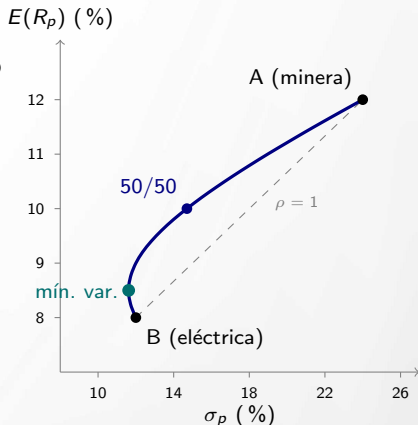
$$\sigma_{AB} = 0.25 \times 24 \times 12 = 72:$$

$$w_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \sigma_{AB}}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_{AB}} = \frac{144 - 72}{576 + 144 - 144} = \mathbf{12.5\%}$$

Con 12.5 por ciento en la minera y 87.5 en la eléctrica: $E(R_p) = 8.5\%$ y $\sigma_p = \mathbf{11.6\%}$.

La sorpresa: 11.6 es menos que el 12 de la eléctrica sola. Agregar un poco del activo *más riesgoso* redujo el riesgo total y además subió el retorno.

Todo lo que queda por debajo de ese punto en la curva es ineficiente: mismo riesgo, menos retorno.





Diversificación con n activos

Pesos iguales ($1/n$ por activo), varianza promedio $\bar{\sigma}^2$ y covarianza promedio $\overline{cov}$:

$$\sigma_p^2 = \underbrace{\frac{1}{n} \bar{\sigma}^2}_{\text{se diluye al crecer } n} + \underbrace{\frac{n-1}{n} \overline{cov}}_{\text{no desaparece}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \overline{cov}$$

Con acciones típicas ($\bar{\sigma} = 30\%$, $\bar{\rho} = 0.30$):

Número de activos	1	2	5	10	30	∞
σ_p	30.0 %	24.2 %	19.9 %	18.2 %	17.1 %	16.4 %

- ▶ Las primeras acciones hacen casi todo el trabajo: de 1 a 10 activos el riesgo cae 11.8 puntos; de 10 a infinito, solo 1.8 más.
- ▶ Hay un **piso**: $\sqrt{0.30} \times 30\% = 16.4\%$. Ningún número de activos lo perfora: es el riesgo que todos comparten.



Riesgo total = **sistemático** (de mercado) + **idiosincrático** (propio de la empresa)

- **Idiosincrático:** una huelga en la mina, un juicio, un mal gerente. Afecta a una empresa y se cancela con las demás al diversificar: es el término que se diluye con n .
- **Sistemático:** tasas de interés, ciclo económico, precio de los metales, riesgo político. Golpea a todos a la vez. Es la covarianza promedio: el piso.

La consecuencia que sostiene al CAPM: si eliminar el riesgo idiosincrático es gratis (basta diversificar), el mercado no tiene por qué pagarte por cargarlo. La prima por riesgo compensa **solo** el sistemático, y eso es lo que mide el beta.

Por eso en la semana 2 descontamos con $K_e = R_f + \beta \times ERP$ y no con la volatilidad total: de los 24 puntos de σ de nuestra minera, al inversionista diversificado solo le importa la parte que se mueve con el mercado.



cuál prefiere cada

$$U = E(R) - \frac{1}{2} A \sigma^2 \quad (A = \text{coeficiente de aversión al riesgo; retornos en decimales})$$

Con $A = 4$	Minera sola	Eléctrica sola	50/50	Mín. varianza
$E(R)$	12.0 %	8.0 %	10.0 %	8.5 %
σ	24.0 %	12.0 %	14.7 %	11.6 %
Utilidad U	0.0048	0.0512	0.0568	0.0580

- ▶ El activo de mayor retorno esperado es la peor opción para este inversionista: su varianza lo castiga.
- ▶ Las dos mezclas le ganan a cualquiera de los activos por separado. Con $A = 1$ el orden cambia: la elección depende del inversionista; el menú, no.



Errores comunes

1. Promediar las volatilidades para obtener el riesgo del portafolio (solo vale con $\rho = +1$).
2. Anualizar la volatilidad multiplicando por 12 en lugar de por $\sqrt{12}$.
3. Usar la media aritmética para describir cuánto creció una inversión en varios periodos (esa pregunta es de la geométrica).
4. Mezclar unidades: retornos en porcentaje con varianzas en decimales dentro de la misma fórmula.
5. Leer una covarianza grande como relación fuerte: la que se interpreta es la correlación.
6. Creer que correlación baja significa retorno bajo, o que diversificar elimina todo el riesgo: el piso sistemático siempre queda.
7. Tratar la correlación histórica como constante: sube en las crisis.



Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Una acción rinde +25 por ciento el primer año y -20 por ciento el segundo. Su retorno medio geométrico anual es:

A. 0.0 %. B. 2.5 %. C. 5.0 %.

2. Un portafolio invierte 60 por ciento en un activo con $\sigma = 20\%$ y 40 por ciento en otro con $\sigma = 10\%$. La correlación entre ambos es cero. La desviación estándar del portafolio es *la más cercana a*:

A. 12.6 %. B. 16.0 %. C. 22.4 %.



Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. Al aumentar el número de acciones de un portafolio con pesos iguales, la varianza del portafolio converge a:

A. cero. B. la varianza promedio de las acciones. C. la covarianza promedio entre las acciones.

4. Un inversionista tiene un portafolio diversificado de acciones peruanas y quiere reducir su riesgo agregando un solo activo. Manteniendo todo lo demás constante, el mayor beneficio de diversificación lo da el activo cuya correlación con su portafolio es:

A. +0.9. B. 0.0. C. -0.4.

Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.



Llevamos las fórmulas a un universo real de 14 acciones: locales de la BVL, peruanas que cotizan en Nueva York y grandes de Estados Unidos.

```
ret = retornos(precios_usd)                # mensuales, en USD
mu, vol = ret.mean() * 12, ret.std() * np.sqrt(12)  # anualizar
corr = ret.corr()                          # correlaciones
riesgo_portafolio(pesos, ret.cov() * 12)        # raíz de  $w' Cov w$ 
```

1. Mapa riesgo-retorno del universo: quién es quién.
2. Matriz de correlaciones: ¿qué diversifica más a una minera peruana?
3. La curva de dos activos con datos reales (BVN y KO).
4. El experimento central: portafolios al azar de 1, 2, 3, ... activos. ¿Aparece el piso?



TR1 (se entrega hoy, antes de la sesión):

- ▶ PDF a Canvas (máximo 10 páginas) más notebook reproducible en su fork: `tr1_informe_valoracion/`.
- ▶ Con el TR1 y la PC1 queda cerrada la nota EP1. La retroalimentación llega con la rúbrica de la consigna.

Tarea de la semana (`06_riesgo_rendimiento/clase06_tarea.ipynb`):

- ▶ Tu empresa entra a un portafolio: estadísticos, correlaciones, la mezcla de mínima varianza con su mejor pareja y el efecto diversificación.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork.

Próxima semana: Markowitz, de dos activos a n : frontera eficiente, mínima varianza global y portafolio tangente. Incluye reforzamiento rumbo al parcial (semana 8).